



Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia

Título

T E S I S

que para optar por el grado de

Licenciada en Ciencias Ambientales

PRESENTA:

Gabriela Centeno Cabada

Tutor Principal:

Dr. Hernando Alonso Rodríguez Correa

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM

Michoacán, Morelia (Fecha)

Tabla de contenidos

Agradecimientos	1
1 Introducción	2
2 Metodología	3
2.1 Datos espaciales	3
2.1.1 Obtención y depuración de datos	3
2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	4
2.3 Construcción del marco filogenético	4
2.4 Índices de biodiversidad	5
3 Resultados	6
3.1 Datos espaciales	6
3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala	6
3.3 Índices de biodiversidad	8
4 Discusión	14
5 Conclusión	15
Referencias	16

Listado de Figuras

3.3	Se muestra la relación entre número de registros y riqueza de especies, la línea negra muestra el muestreo aleatorio en cada iteración y la azul, el orden original aleatorizado.	7
3.4	Curvas de rarefacción por provincia biogeográfica y por escala.	8
3.5	Riqueza de especies para cada pixel de las distintas escalas.	9
3.6	Endemismo ponderado para cada pixel de las distintas escalas.	10
3.7	Diversidad filogenética para cada pixel de las distintas escalas, esta varió entre 0 y 400, reflejando diferencias en la cantidad de historia evolutiva representada por las especies presentes en cada celda.	11
3.8	Riqueza de especies por píxel en cada escala, considerando únicamente las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético.	12
3.9	Endemismo ponderado por píxel en cada escala, considerando únicamente las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético.	13

Listado de Tablas

Agradecimientos

1 Introducción

¿Qué necesita saber alguien que no sepa del tema para entender mi tesis? Explicar de manera clara lo que se necesita saber.

Borradores de outlines. Escoger articulos similares a lo que voy a hacer yo.

2 Metodología

2.1 Datos espaciales

2.1.1 Obtención y depuración de datos

La distribución de las especies fue inferida a partir de registros de presencia recopilados de bases de datos públicas Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (GBIF 2024) (<https://doi.org/10.15468/dl.bzhg67>) y de Red de Herbarios Mexicanos (Herbarios Mexicanos 2024). Se consideraron todos los registros de encinos reportados para el territorio mexicano en un rango temporal 1791 a 2024 y que presentaran información de coordenadas geográficas. Para la Red de Herbarios, se consideraron registros de todas las colecciones disponibles, la lista completa de herbarios puede consultarse en el Material Suplementario 1.

La estandarización y validación de la nomenclatura taxonómica de las especies presentes en la base de datos, se realizó con base al backbone taxonómico de GBIF. Este procedimiento permitió homogeneizar los nombres científicos y detectar sinónimos o errores de nomenclatura, garantizando así la consistencia taxonómica en los análisis posteriores. Para ello, se utilizó la API de GBIF y el paquete `rgbif` (Chamberlain y Boettiger 2017) en R v4.3.2 (Team 2024).

Los registros fueron filtrados para conservar únicamente observaciones humanas, especímenes preservados, especímenes vivos y ejemplares herborizados. Se eliminaron registros duplicados, definidos como aquellos que comparten las mismas coordenadas geográficas y la misma identificación taxonómica. Además, se depuraron las coordenadas para asegurar su validez. Se eliminaron registros que se encontraran dentro de un radio de 10 km de la capital, a un radio de 1 km del centroide del país, a un radio de 0.1 km de instituciones de biodiversidad y registros aislados igual o más de 1000 km respecto a los demás de la misma especie mediante la función `clean_coordinates()` del paquete `CoordinateCleaner` (Zizka *et al.* 2019),

Los registros de 51 especies fueron excluidas de análisis posteriores con base en los siguientes criterios. En primer lugar, mediante una búsqueda bibliográfica manual se determinó su origen y se excluyeron aquellas que no son nativas mediante la consulta de *Plants of the World Online* (2025) y de *Tropicos.org* (Missouri Botanical Garden 2025). Adicionalmente, las especies con menos de 20 registros fueron conservadas únicamente si están incluidas en la filogenia de Hipp *et al.* (2020) o si la baja representación de registros se debe a que presentan una distribución restringida pero su rango geográfico está

adecuadamente representado. Finalmente, las especies con menos de 10 registros y sin distribución restringida fueron eliminadas.

Por otro lado, el estatus de conservación de cada especie de acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2025) se recopiló mediante el paquete `rredlist` (Gearty y Chamberlain 2025). Para ello, se utilizó una función personalizada que automatiza el proceso de extracción de la categoría de conservación.

Adicionalmente, la elevación, municipio y el estado de cada registro se obtuvieron del Continuo de Elevación Mexicano (CEM) de INEGI, el cual tiene una resolución de 15 m (INEGI, 2017), y una capa de división política del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022). Todo lo anterior se realizó utilizando los paquetes `terra` (Hijmans 2024), `sf` Pebesma (2018), `data.table` (Barrett *et al.* 2024) y `elevatr` (Hollister *et al.* 2023). Finalmente, los registros fueron agrupados en provincias biogeográficas tomando como referencia la clasificación hecha por Morrone *et al.* (2022), la cual clasifica a México en 14 provincias con base a ecorregiones, las cuales combinan criterios climáticos, geológicos y bióticos (Morrone *et al.* 2022).

2.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

Se evaluaron cinco escalas espaciales correspondientes a celdas de 15, 25, 35, 45 y 50 kilómetros de lado (Ver Baldwin *et al.* (2017)) en cuanto a su representación de la heterogeneidad ambiental y topográfica de las provincias biogeográficas. Para ello, se calculó el número de celdas que representan cada región biogeográfica considerando solo la extensión de las provincias biogeográficas y considerando solo las celdas para las que se obtuvieron registros de encinos.

Por otra parte, se evaluó la intensidad de muestreo en relación a la riqueza de especies mediante dos aproximaciones, la relación entre el número de registros con la cantidad de especies alcanzadas y a través de curvas de rarefacción de celdas con respecto a la riqueza por cada región biogeográfica, las cuales permiten estimar el número de celdas necesarias para alcanzar una representación relativamente estable (Baldwin *et al.* 2017).

2.3 Construcción del marco filogenético

Todas las estimaciones filogenéticas fueron realizadas con base en el árbol filogenético global del género *Quercus* elaborado por Hipp *et al.* (2020). Este árbol, calibrado en el tiempo y con longitudes de rama medidas en millones de años, fue generado a partir de datos RAD-seq de 632 individuos y se construyó mediante análisis de máxima verosimilitud. Para la datación, se aplicaron modelos relajados de reloj molecular con calibraciones fósiles, y se

generó una versión del árbol con una sola muestra por especie. El árbol está disponible públicamente a través del repositorio del proyecto en GitHub (Hipp 2025) y también forma parte del proyecto Open Tree of Life (Hinchliff *et al.* 2015). Por otra parte, se “podó” el árbol filogenético, eliminando las especies ausentes en la base de datos y conservando únicamente aquellas coincidentes con el paquete `ape` v5.8 (Paradis y Schliep 2019) .

2.4 Índices de biodiversidad

Se calcularon 3 índices de biodiversidad: riqueza de especies, endemismo ponderado y diversidad filogenética. Para ello, se utilizaron rasters de distribución de especies, los cuales fueron generados a partir de la base de datos, el árbol filogenético de Hipp *et al.* (2020) y el paquete `PhyloRaster` (Alves-Ferreira *et al.* 2023). Estos índices se generaron para 5 escalas (15, 25, 35, 45, 50 km).

La riqueza de especies, que es la suma de los taxones presentes en un área dada (Laffan *et al.* 2016), se calculó con Ecuación 2.1, donde **S_c** es el valor de presencia (1) o ausencia (0) de la especie, **c** y **C** el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$SR = \sum_{c \in C} S_c \quad (2.1)$$

El endemismo ponderado cuantifica el grado de restricción geográfica de las especies presentes en una región, ponderando cada especie según la proporción de su rango de distribución global que ocurre dentro de una región dada (Laffan *et al.* 2016). Este es calculado a través de la Ecuación 2.2. Donde **r** representa el rango local, **R_c** es el rango total, **c** y **C** representan el subconjunto de taxones que ocurren en una región determinada, para ello, se hizo uso del paquete `PhyloRaster` (Alves-Ferreira *et al.* 2023).

$$WE = \sum_{c \in C} \frac{r_c}{R_c} \quad (2.2)$$

La diversidad filogenética de Faith (Faith 1992) es calculada a través de la suma del largo de las ramas de todas las especies en una región dada, como se muestra en la ecuación Ecuación 2.3. Donde **L_c** corresponde a la longitud de la rama de cada especie, así como **c** y **C** representan el conjunto de ramas que se encuentran en una región específica.

$$PD = \sum_{\{c \in C\}} L_c \quad (2.3)$$

CANAPE (PENDIENTE) Regression models? (PENDIENTE)

3 Resultados

3.1 Datos espaciales

La base de datos compuesta con los registros de encinos en México contiene 52,877 observaciones únicas, representando a 164 especies.

Por otra parte, se identificaron 87 especies en común entre el árbol filogenético de Hipp et al. (2020) y la base de datos de encinos, las cuales suman un total de 44,295 registros.

3.2 Evaluación de sesgo de muestreo/escala

1. Representación de la heterogeneidad de las provincias biogeográficas por escala

En todas las escalas, las provincias biogeográficas están representadas por más de una celda. En el caso de las regiones con un área menor, como los Altos de Chiapas o la Sonorense, el número de celdas se mantiene relativamente constante a partir de una resolución cercana a 0.315° .

Por el contrario, en las provincias más extensas y con mayor número de registros, como la de Sierra Madre Oriental o el Desierto Chihuahuense, se observan diferencias más marcadas entre escalas, aunque en resoluciones de 0.405° y 0.45° los patrones de representación son bastante similares.

: ?@fig-cuadrosRegion *Conteo de píxeles por provincia biogeográfica.* La imagen izquierda presenta el número total de píxeles en cada provincia, sin considerar si contienen registros o no, mientras que la imagen derecha muestra únicamente los píxeles que contienen registros de especies.

2. Relación registros vs riqueza

La curva de acumulación de riqueza de especies mostró una asíntota con respecto al número de registros, aproximadamente desde 5000 registros (Figura 3.3). Lo que sugiere que la estimación de la riqueza de especies no depende del orden de los registros, lo cual refuerza su validez.

3. Curvas de rarefacción

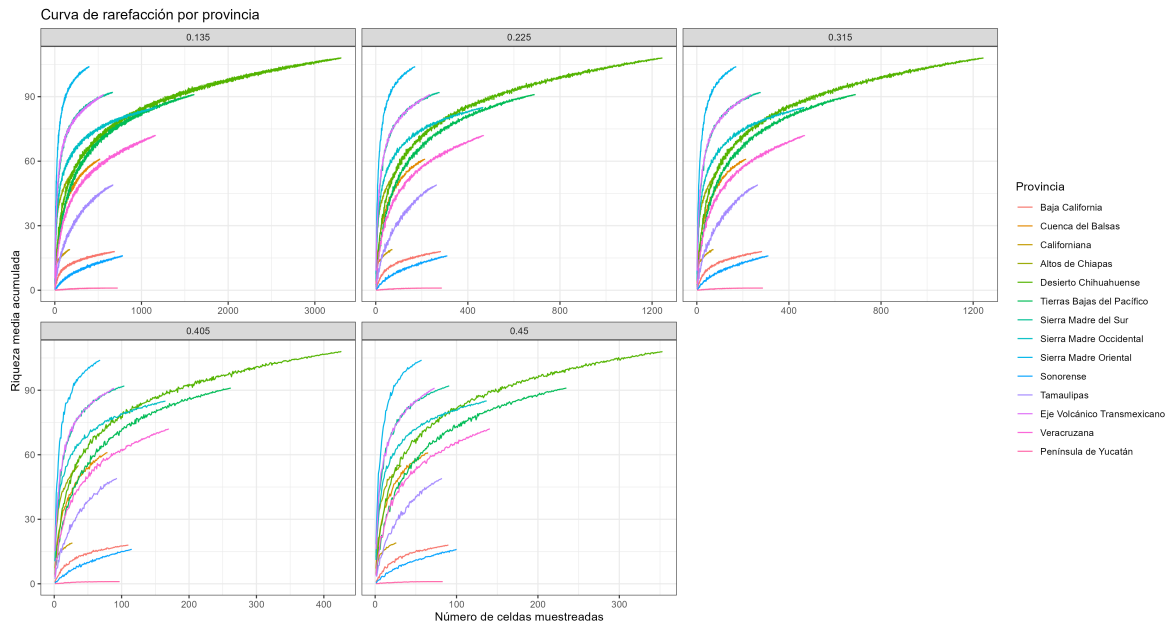


Figura 3.4 Curvas de rarefacción por provincia biogeográfica y por escala.

3.3 Índices de biodiversidad

1. Riqueza

Desde las escalas más finas (0.135° y 0.225°), se observa la presencia de áreas con alta riqueza en la Sierra Madre Oriental (SOR), el Eje Volcánico Transmexicano (EVT) y la Sierra Madre del Sur (SMS). Este mismo patrón se observa en escalas más gruesas (0.315° , 0.405° y 0.45°), pero no se observan diferencias significativas entre ellas.

2. Endemismo ponderado

En las escalas más finas (0.135° y 0.225°), no se distingue la presencia de zonas con valores medios o altos. A partir de la escala de 0.315° , comienzan a identificarse áreas con valores relativamente elevados, especialmente en la provincia Californiana, así como en regiones de Baja California y del EVT. Este patrón se vuelve más evidente conforme se incrementa el tamaño de celda, siendo más claro en las escalas más gruesas (0.405° y 0.45°), siendo estas últimas relativamente similares.

3. Diversidad filogenética

A una escala muy fina (0.135°), los patrones de diversidad filogenética no son evidentes. Estos comienzan a delinearse a partir de la escala de 0.225° , pero es en la escala de 0.315° donde se aprecian con mayor claridad. En esta última, se destacan por sus altos valores de diversidad filogenética la Sierra Madre Occidental (SOcc), la Sierra Madre del Sur (SMS), la Sierra Madre Oriental (SMOr) y el Eje Volcánico Transmexicano (EVT).

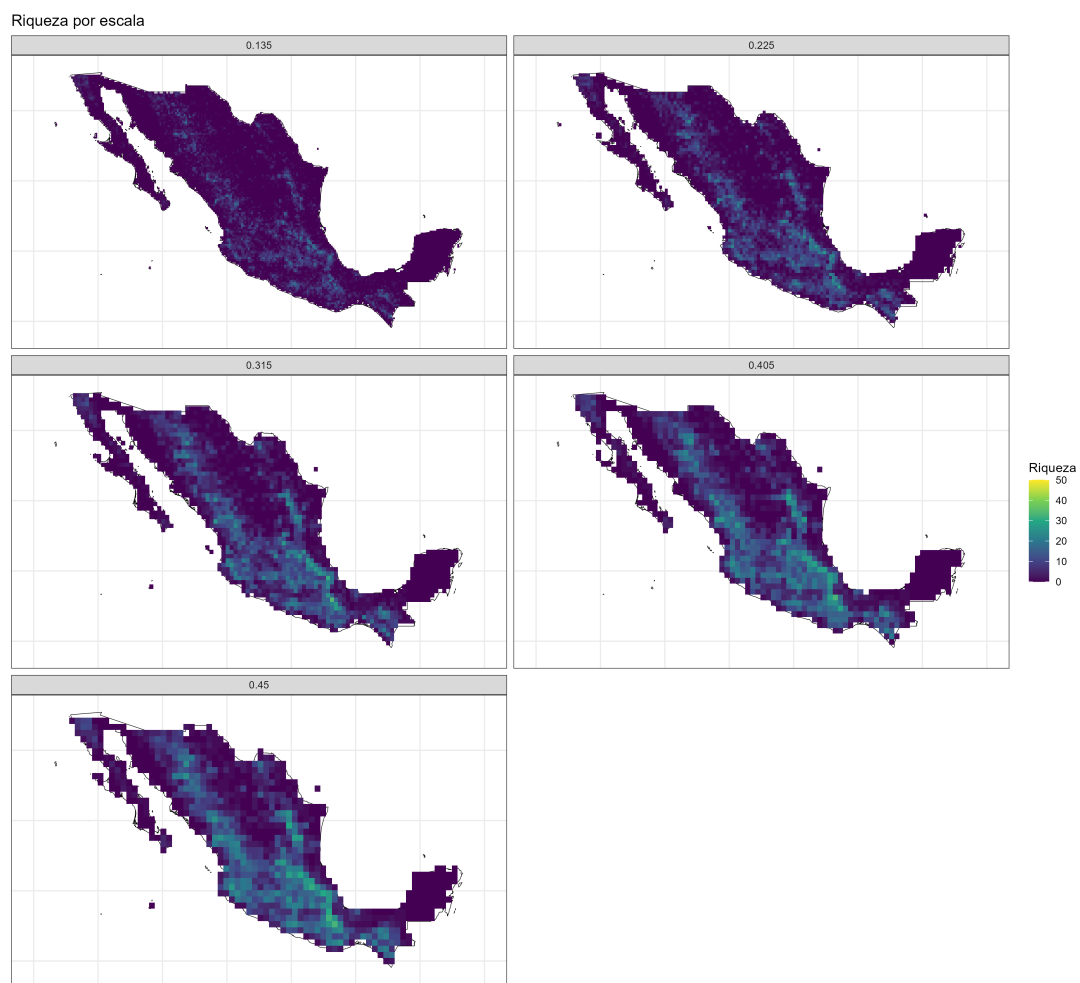


Figura 3.5 Riqueza de especies para cada pixel de las distintas escalas.

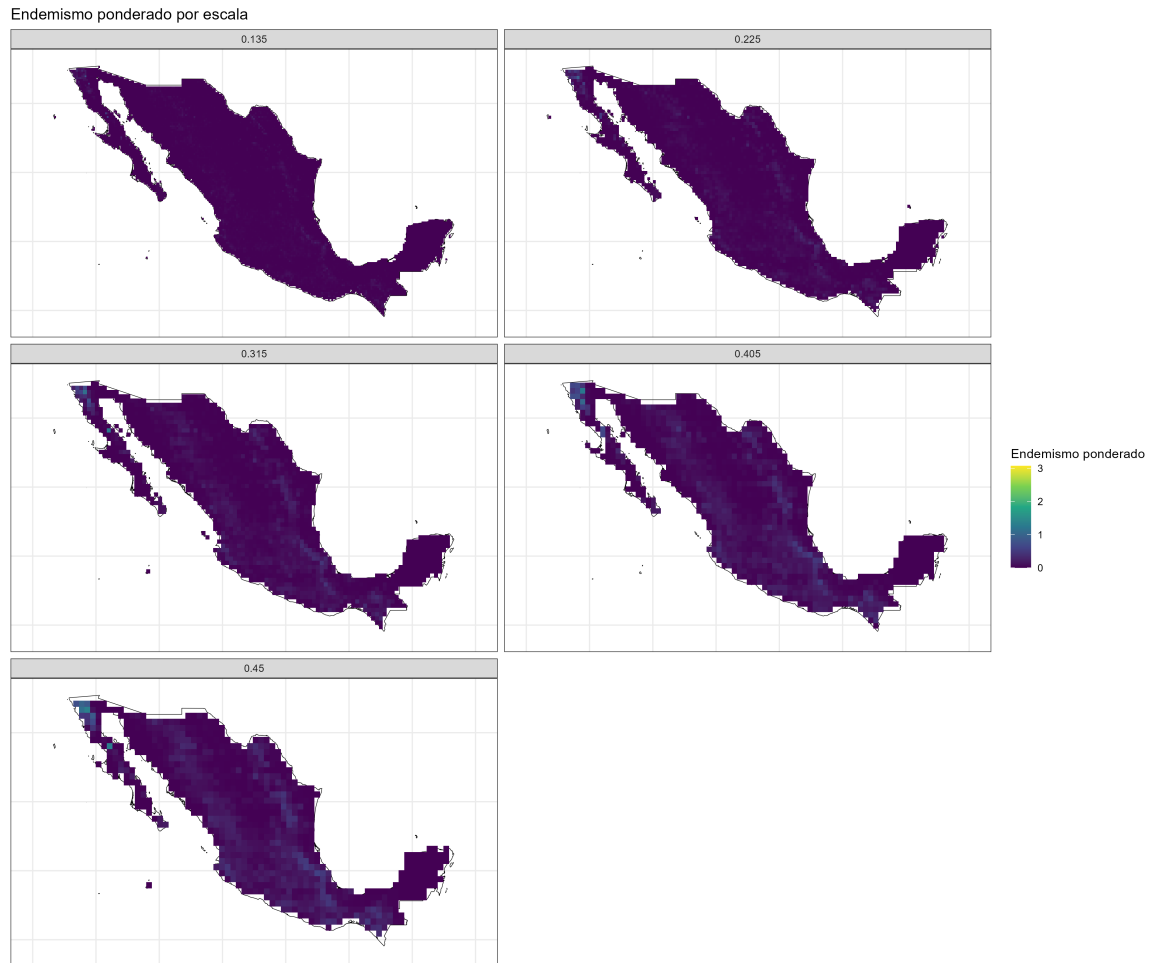


Figura 3.6 Endemismo ponderado para cada pixel de las distintas escalas.

Riqueza por escala de especies presentes en el árbol filogenético

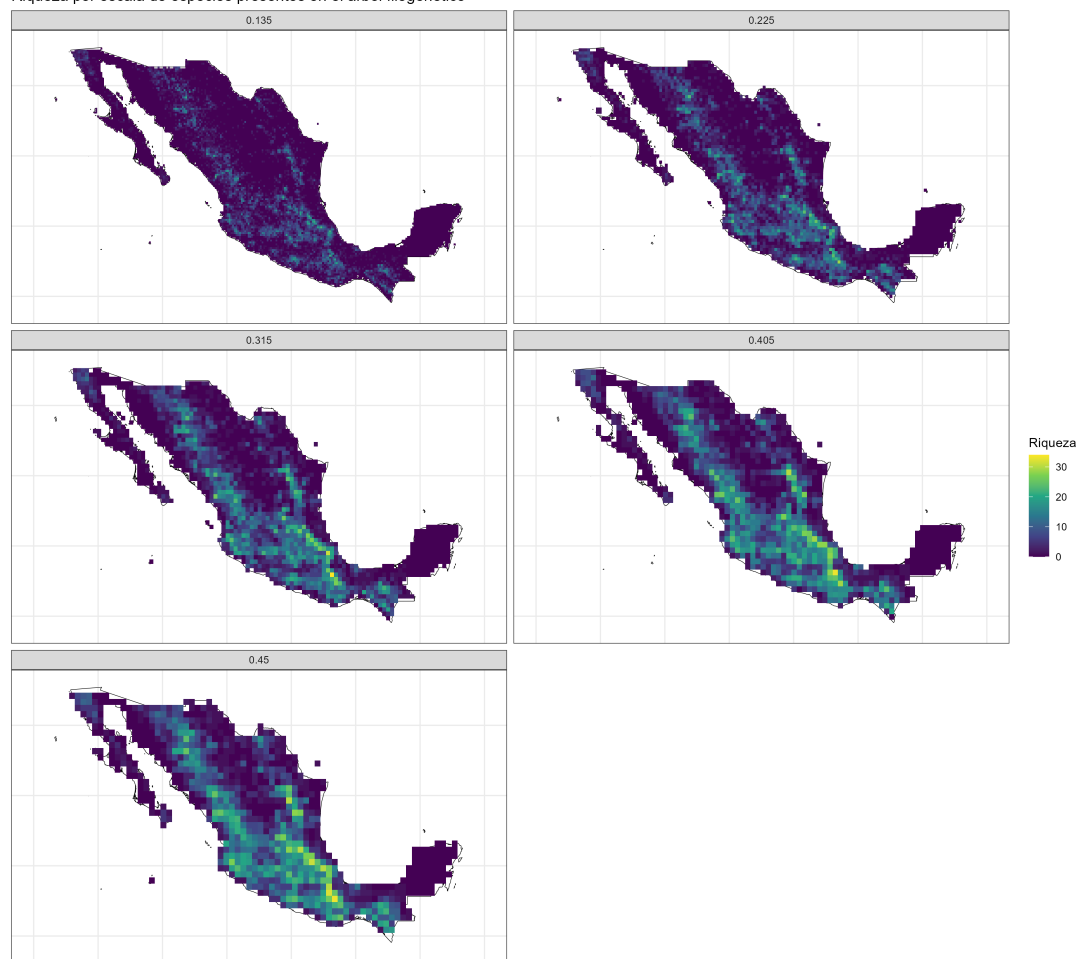


Figura 3.7 Diversidad filogenética para cada pixel de las distintas escalas, esta varió entre 0 y 400, reflejando diferencias en la cantidad de historia evolutiva representada por las especies presentes en cada celda.

4. Riqueza de especies de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

En este caso, a partir de la escala de 0.225° , se distinguen con mayor claridad las celdas con mayor riqueza en comparación con aquellas que no la presentan. A partir de la escala de 0.315° , se observa que los valores más altos se concentran en sitios dentro de la SMS, la SMO_r y el EVT. En las escalas más gruesas (0.405° y 0.45°), el patrón se mantiene sin cambios significativos respecto a lo observado previamente.

Cabe destacar que, al considerar únicamente las especies incluidas en el árbol filogenético, los patrones de alta riqueza se vuelven aún más evidentes, especialmente en el EVT y la SMS.

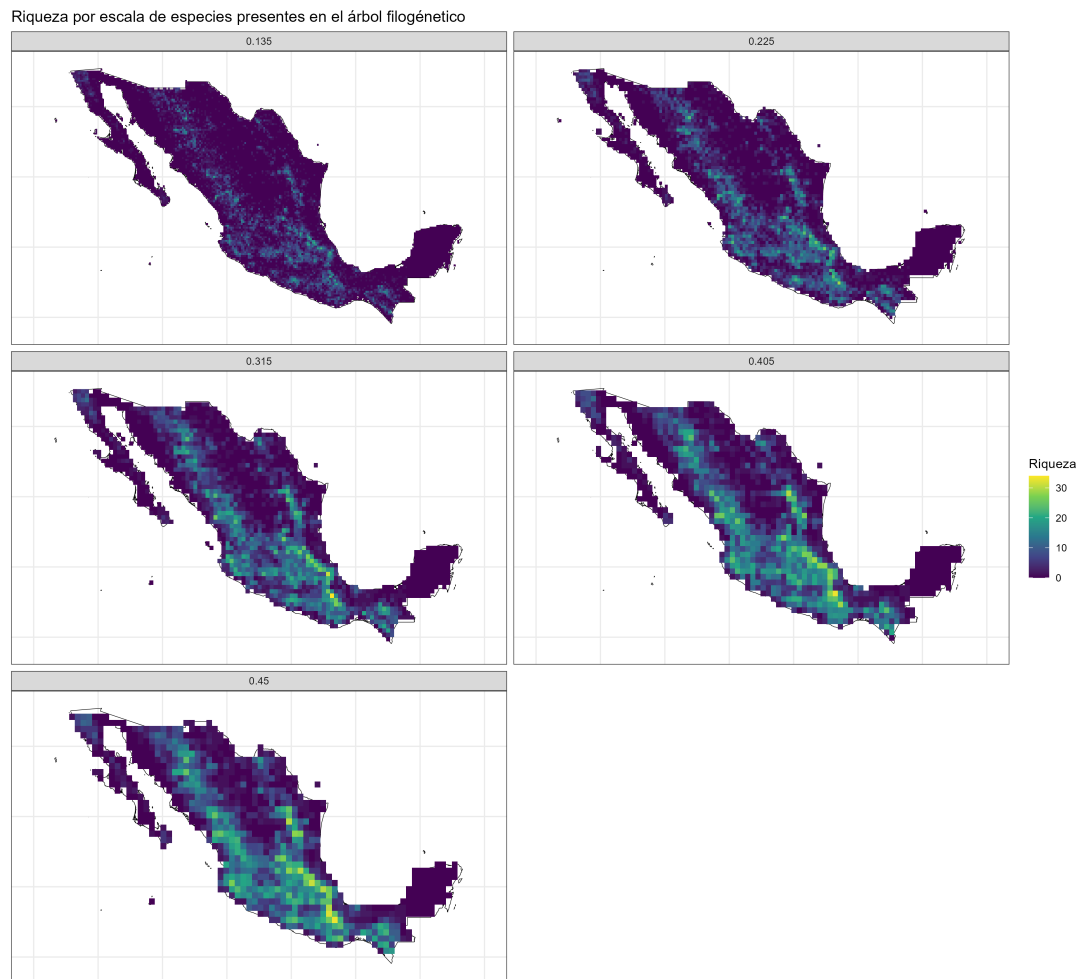


Figura 3.8 Riqueza de especies por píxel en cada escala, considerando únicamente las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético.

5. Endemismo ponderado de las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético

Al igual que en el endemismo ponderado tomando en cuenta todas las especies, las escalas

más finas (0.135° y 0.225°), no proporcionan información sobre posibles sitios con valores altos de endemismo ponderado. Es a partir de la escala de 0.315° donde la provincia Californiana y la de Baja California muestran valores elevados. Por otra parte, no se observan patrones distintos en las escalas de 0.315° , 0.405° y 0.45° .

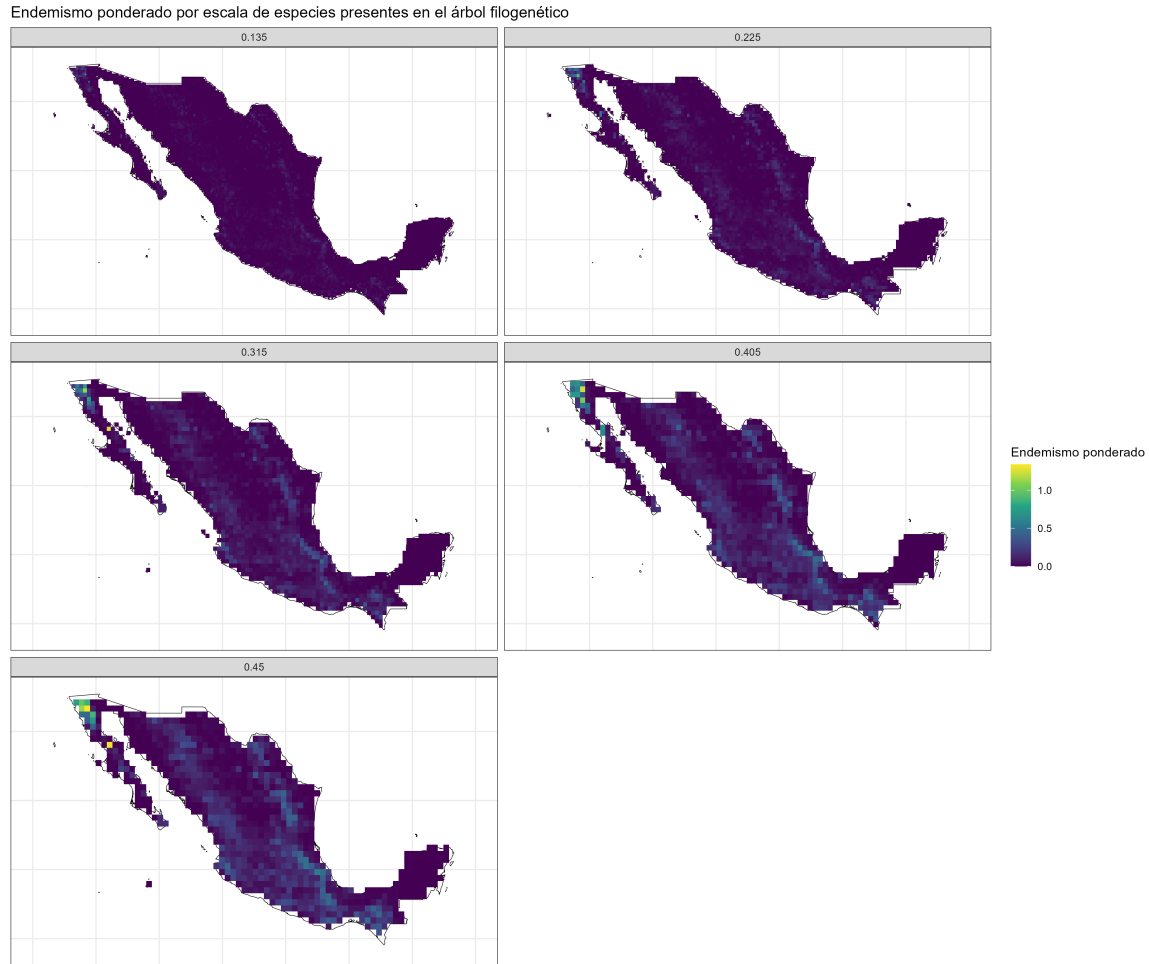


Figura 3.9 Endemismo ponderado por píxel en cada escala, considerando únicamente las especies compartidas entre la base de datos y el árbol filogenético.

4 Discusión

5 Conclusión

Referencias

- Alves-Ferreira, G.; Mota, F. M. M.; Talora, D.; Oliveira, C.; Solé, M. y Heming, N. M. 2023: “phyloraster: an R package to calculate measures of endemism and evolutionary diversity for rasters”. *Ecography*: e06902. <https://doi.org/10.1111/ecog.06902>.
- Baldwin, B. G.; Thornhill, A. H.; Freyman, W. A.; Ackerly, D. D.; Kling, M. M.; Morueta-Holme, N. y Mishler, B. D. 2017: “Species Richness and Endemism in the Native Flora of California”. *American Journal of Botany* 104 (3): 487-501. <https://doi.org/10.3732/ajb.1600326>.
- Barrett, T.; Dowle, M.; Srinivasan, A.; Gorecki, J.; Chirico, M.; Hocking, T. y Schwendinger, B. 2024: *data.table: Extension of ‘data.frame’*.
- Chamberlain, S. y Boettiger, C. 2017: “R Python, and Ruby clients for GBIF species occurrence data”. *PeerJ PrePrints*.
- Faith, D. P. 1992: “Conservation Evaluation and Phylogenetic Diversity”. *Biological Conservation* 61 (1): 1-10. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(92\)91201-3](https://doi.org/10.1016/0006-3207(92)91201-3).
- GBIF 2024: “Occurrence Download”. <https://doi.org/https://doi.org/10.15468/dl.bzhg67>.
- Gearty, W. y Chamberlain, S. 2025: *rredlist: ‘IUCN’ Red List Client*.
- Herbarios Mexicanos, R. de 2024: “Biodiversity occurrence data published by: Red de Herbarios Mexicanos”.
- Hijmans, R. J. 2024: *terra: Spatial Data Analysis*.
- Hinchliff, C. E.; Smith, S. A.; Allman, J. F.; Burleigh, J. G.; Chaudhary, R.; Coghill, L. M.; ... Cranston, K. A. 2015: “Synthesis of Phylogeny and Taxonomy into a Comprehensive Tree of Life”. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112 (41): 12764-12769. <https://doi.org/10.1073/pnas.1423041112>.
- Hipp, A. 2025: “Andrew-Hipp/Global-Oaks-2019”.

- Hipp, A. L.; Manos, P. S.; Hahn, M.; Avishai, M.; Bodénès, C.; Cavender-Bares, J.; ... Valencia-Avalos, S. 2020: “Genomic Landscape of the Global Oak Phylogeny”. *New Phytologist* 226 (4): 1198-1212. <https://doi.org/10.1111/nph.16162>.
- Hollister, J.; Shah, T.; Nowosad, J.; Robitaille, A. L.; Beck, M. W. y Johnson, M. 2023: *elevatr: Access Elevation Data from Various APIs*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2022: “División política municipal, 1:250000. 2022”.
- IUCN 2025: “The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1”.
- Laffan, S. W.; Rosauer, D. F.; Di Virgilio, G.; Miller, J. T.; González-Orozco, C. E.; Knerr, N.; ... Mishler, B. D. 2016: “Range-Weighted Metrics of Species and Phylogenetic Turnover Can Better Resolve Biogeographic Transition Zones”. *Methods in Ecology and Evolution* 7 (5): 580-588. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12513>.
- Missouri Botanical Garden 2025: “Tropicos.org”.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2017: “Mexican biogeographic provinces 2017”. *Zootaxa* 4277 (2): 277-279.
- Morrone, J. J.; Escalante, T. y Rodríguez-Tapia, G. 2022: “Provincias biogeográficas mexicanas 2017”.
- Paradis, E. y Schliep, K. 2019: “ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R”. *Bioinformatics* 35: 526-528. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty633>.
- Pebesma, E. 2018: “Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data”. *The R Journal* 10 (1): 439-446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>.
- Pebesma, E. y Bivand, R. 2023: *Spatial Data Science: With applications in R*. Chapman and Hall/CRC.
- POWO 2025: “Plants of the World Online”.
- Team, R. C. 2024: “R: A language and environment for statistical computing”.
- Zizka, A.; Silvestro, D.; Andermann, T.; Azevedo, J.; Duarte Ritter, C.; Edler, D.; ... Antonelli, A. 2019: “CoordinateCleaner: standardized cleaning of occurrence records from biological collection databases”. *Methods in Ecology and Evolution* 10 (5): 744-751.

<https://doi.org/10.1111/2041-210X.13152>.